

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERÍA

MANUAL DE OPERACIÓN Y USUARIO FINAL

Sistema de Gestión de Recursos del Centro de Cómputo (SGRC)

Plataforma: Portal Web SGRC (Centro de Cómputo FI-UACH)

Versión del Software: v1.5 Release Estable

Manual de Operación para: Alumnos, Profesores, Tutores y Administradores

Guía de usuario oficial para el uso correcto de los recursos del Centro de Cómputo.

1. Introducción al Sistema SGRC y Roles de Acceso

El SGRC es la herramienta digital centralizada de la Facultad de Ingeniería diseñada para coordinar de forma justa, automatizada y transparente el uso de los cubículos de estudio grupal, el inventario de herramientas tecnológicas e informáticas, y la programación del módulo de tutorías académicas de la facultad. La plataforma segrega las funciones de la comunidad mediante cuatro roles operativos:

- **ADMIN (Administrador):** Encargado de vigilar el Centro de Cómputo. Posee un panel exclusivo para dar de alta cubículos, monitorear y actualizar los stocks del equipamiento prestable y gestionar las solicitudes de los alumnos.
- **STUDENT (Estudiante):** Perfil principal del sistema. Tiene autorización para buscar disponibilidad de cubículos, generar reservas de tiempo, solicitar material complementario y agendar sesiones de tutoría con docentes. Este rol está sujeto al control automático de inhabilitaciones por inasistencia.
- **TEACHER (Docente / Profesor):** Perfil académico. Cuenta con la facultad de reservar espacios físicos de estudio de forma extendida y publicar sus ofertas de tutoría especificando materias y horarios. Este rol goza de inmunidad total frente a las penalizaciones automatizadas del servidor.
- **RECEPTOR (iPad del Cubículo):** Cuenta de sistema de carácter estrictamente técnico, configurada estáticamente en las tabletas físicas empotradas en las puertas de cada cubículo. Su interfaz bloquea por completo la navegación web general, mostrando de forma permanente y en pantalla completa el código QR dinámico necesario para que los alumnos validen su asistencia.

2. Operación del Módulo de Reservación de Cubículos

2.1 Búsqueda y Creación de Reservas

Al ingresar al menú de "Reservación de Cubículos", la plataforma de React implementa un filtro inteligente en tiempo real. Al momento de ingresar la fecha y la hora planeada para tu sesión de estudio, la interfaz gráfica ocultará automáticamente del catálogo visual cualquier espacio que cuente con un apartado aprobado o activo. Esto garantiza que las opciones visibles posean disponibilidad garantizada, impidiendo los empalmes horarios de raíz.

La Regla de las 2 Horas: Las cuentas de estudiantes regulares están topadas a un límite máximo de **2 horas continuas por reserva**. Si el grupo de estudio requiere extender su estancia, el sistema les permite realizar una nueva reservación consecutiva por otro bloque de 2 horas al finalizar la sesión actual, condicionado enteramente a que el cubículo se mantenga libre en el catálogo dinámico de la facultad.

2.2 Protocolo de Llegada y Confirmación Asistida por Código QR

Una vez aprobada tu reservación, el Centro de Cómputo te esperará el día programado. Al presentarte físicamente en la puerta del cubículo asignado, deberás ejecutar de manera obligatoria el protocolo de

check-in utilizando la tableta empotrada (Rol RECEPTOR) bajo los siguientes lineamientos estrictos del negocio:

Ventana de Tolerancia Improrrogable (15 Minutos)

El servidor otorga un periodo de gracia exacto de 15 minutos contados a partir del inicio de la hora de la reserva. El alumno responsable debe iniciar sesión en la plataforma SGRC desde su teléfono celular, activar la cámara del sistema y escanear el código QR que parpadea en la pantalla del iPad del cubículo antes de que el reloj marque el minuto 16.

- **Check-in Exitoso:** Si el código se escanea dentro de la ventana de tolerancia, el sistema transiciona el estado de tu reserva a **ACTIVE** y el cubículo pasa visualmente a **OCCUPIED** en el mapa virtual, permitiendo el inicio legal de la sesión de estudio.
- **Castigo por Inasistencia (No-Show):** Si transcurre el ****minuto 16**** y el sistema no detecta el escaneo del QR, un hilo automatizado del backend cancela la sesión de forma inmediata, libera el espacio físico para el catálogo general de los demás alumnos e ****impone una penalización automática instantánea en la cuenta del estudiante, bloqueándolo e impidiéndole generar cualquier otra reserva durante todo el resto del día en curso****. El castigo se limpia de forma autónoma por el servidor a la medianoche.

2.3 Políticas de Cancelación Responsable

Si surge un imprevisto que te impida asistir con tu equipo de estudio, tienes el deber de liberar el cubículo presionando el botón "Cancelar" desde tu panel de control, rigiéndote bajo dos escenarios financieros/administrativos del sistema:

1. **Cancelación Temprana (Sin Sanción):** Si ejecutas la cancelación con un margen de ****60 minutos o más de anticipación**** a la hora de inicio de la reserva, el cubículo se libera de manera limpia, permitiéndote agendar una nueva cita ese mismo día sin penalizaciones.
2. **Cancelación Tardía (Con Sanción):** Si presionas el botón faltando ****59 minutos o menos**** para el inicio de la sesión, el sistema liberará el espacio físico para que otros compañeros puedan aprovecharlo de inmediato, pero registrará de forma automática una infracción por cancelación de último minuto en tu expediente, ****inhabilitando tu cuenta para realizar nuevos apartados por el resto del día****.

3. Módulo de Préstamo Digital de Equipamiento y Vales PDF

Para agilizar el flujo de atención en el Centro de Cómputo y eliminar las bitácoras impresas o firmas en papel, el SGRC v1.5 implementa un esquema transaccional digital complementado por comprobantes físicos autogenerados.

1. El estudiante accede desde su dispositivo móvil al módulo de "Préstamo de Equipos", donde explorará la disponibilidad de stocks de componentes tecnológicos (como Laptops, proyectores, marcadores, webcams o calculadoras científicas).
2. El alumno selecciona las herramientas requeridas y presiona el botón *****Enviar Solicitud*****, lo cual escribe de forma atómica en las tablas `equipment_rental_request` e `items` bajo un estado inicial de `PENDING`. El sistema verifica instantáneamente que el stock sea superior a cero y que la cuenta del alumno no arrastre bloqueos activos por inasistencia.
3. **Generación de Comprobante Oficial PDF:** Una vez confirmada la solicitud digital por el sistema, el portal habilita un botón exclusivo de impresión. Al presionarlo, el backend compila los datos institucionales de la UACH junto con el listado de materiales y genera un ****documento PDF de alta resolución descargable en tiempo real****. El alumno debe presentar este PDF (de forma digital en su celular o impreso) ante la ventanilla del Centro de Cómputo para recibir físicamente sus artículos, sirviendo este archivo como el vale legal de resguardo de la infraestructura.

4. Módulo Integral de Tutorías Académicas

Con el propósito de potenciar el rendimiento escolar y facilitar el emparejamiento entre la planta docente y la comunidad estudiantil para asesorías complementarias fuera de clase, el sistema integra un ecosistema de gestión de tutorías estructurado en dos flujos independientes:

4.1 Flujo para el Docente (Oferta Académica)

Los profesores autenticados en el SGRC visualizan un panel exclusivo denominado "Mis Ofertas de Tutoría". Desde este apartado, el docente puede seleccionar las unidades de aprendizaje de su especialidad cargadas en el sistema (ej. **Estructuras de Datos, Álgebra Lineal, Programación Orientada a Objetos o Redes de Computadoras**). Acto seguido, mediante un selector visual, el maestro define sus ****Días Disponibles de la Semana**** (ej. lunes y miércoles) y sus rangos de horario disponibles para asesorar alumnos, publicando los datos que se guardarán en la entidad `tutoring_offering` de la base de datos.

4.2 Flujo para el Estudiante (Demanda de Asesorías)

Los alumnos que requieran reforzar conocimientos académicos ingresan al menú de "Solicitud de Tutorías". La plataforma les desplegará un catálogo dinámico donde podrán filtrar la búsqueda por el

nombre de la asignatura o por el nombre del docente. Al localizar un horario compatible publicado por un profesor, el alumno presiona el botón *****Agendar Tutoría*****, indicando la fecha y la hora exacta deseada. El sistema valida las llaves foráneas correspondientes e inserta el registro en la tabla `tutoring_request` bajo el estado `PENDING`, enviando una alerta inmediata al panel del docente y resguardando un historial auditable que vincula digitalmente la matrícula del estudiante UACH con el número de empleado del maestro.